

3 Entendendo a proposta da integração dos dados

Com o intuito de responder a pergunta de numero 3 dos três pilares da pesquisa, desta vez busco o entendimento da sinergia entre LiDAR e ERA5, essenciais para a pesquisa.

3.1 Sinergia entre LiDAR e ERA5

Contextualização

O objetivo é unir a **alta resolução local** do LiDAR (caro e escasso) com a **ampla cobertura** do ERA5 (gratuito e global). A pesquisa investiga se o ERA5 pode substituir ou complementar o LiDAR em locais sem infraestrutura de monitoramento

3.2 Metodologia de Integração (Pipeline)

Contextualização

O processo envolve o **alinhamento temporal** (interpolação dos dados horários do ERA5 para os 10 min do LiDAR) e **espacial** (seleção do ponto de grade mais próximo). O modelo final utiliza uma arquitetura **multi-entrada** para processar ambas as fontes simultaneamente.